1. מבנה ומאפייני משימת האבחון

• שלבי האבחון: האבחון מבוצע בשני שלבים / שני ספרים Booklets).

• מטרת המשימה לנבדק: לחבר שלוש נקודות ברצף מבלי להרים את היד (עט מהמשטח), במהירות ובדיוק המרביים.

• התנהגות נבדקים: ילדים המתקשים בלימוד נוטים להשקיע מחשבה מרובה ואינם מבצעים את המשימה באופן אוטומטי.

• מבנה הבלוק: בכל בלוק של משימה יש 3 שורות/רחובות, ובכל שורה 5 בתים (סך הכל 15 בתים לבלוק).

• עמוד אימון: העמוד הראשון משמש לחימום ותרגול בלבד ואינו נמדד במערכת.

• היקף מפגש ראשון: בכל מפגש מבוצעים 12 בלוקים (אורך המפגש עד כחצי שעה). סך הכל 12 × 15 = 180 חזרות על אותה הצורה.

• מפגשי המשך ומעקב: התלמיד מגיע למפגש נוסף לאחר יום, ולאחר שבועיים מתבצע מפגש הערכה נוסף הכולל 4 בלוקים נוספים.

2. ממשק המדריך והנבדק UI / Workflow

• שליטה ובקרה: על גבי הדיגיטייזר (היכן שנמצא הבלוק) קיים לחצן / אייקון ייעודי במחשב. המדריך לוחץ עליו ואומר לילד להתחיל. השליטה בתהליך נמצאת בידי המדריך.

• תצוגת מסך המדריך: התוכנה מציגה בזמן אמת על גבי מסך המדריך/בוחן את האותיות/צורות שהילד מצייר.

• חיווי לחץ דינמי: הצבעים משקפים את רמת הלחץ שמפעיל הנבדק על גבי העט בעת ביצוע המשימה.

• אינדיקציית Air Time: קו צהוב מסמן הרמת עט מעל המשטח Air Time).

• חשיבות התצוגה למדריך: הצגת המהלך למדריך קריטית לצורך זיהוי הרמות יד, אופן חיבור האותיות, או דילוג על נקודות/אותיות.

• מעקב דפים והערות: מעקב אחר מספר הדף/בלוק שבו הילד אוחז – מוצג גם בטאבלט וגם במסך המדריך, עם שדה להזנת הערות המאבחן בזמן אמת.

3. מדדים, פרמטרים וחישוב שגיאות

• פרטי נבדק ומפגש: מספר זיהוי ID), (תאריך לידה, ושתי אותיות ראשונות של שם הנבדק (ראשי תיבות).

• מזהה סשן: כל סשן ILT (או לכלל ילדי הכיתה) מקבל מספר מזהה ייחודי.

• יד דומיננטית L/R): (הגדרת עמודת כיווניות L/R) – (ערך 0 מייצג שמאל, ערך 1 מייצג ימין.

• רוחב סגמנט Segment Width): (ערך של 15 מ"מ מוגדר כתקין. המדידה נעשית במילימטרים לפי ריבוע

הסגמנט. סטייה/פריצה מעבר לקווי התיחום של הריבוע (ימינה או שמאלה) נמדדת במ"מ ומוגדרת כחריגה/טעות.

• ספירת תקינות: ספירת כמות הסגמנטים התקינים לעומת סגמנטים שבהם נרשמה חריגה/פגיעה.

• הרמות יד Hand Raises): (ספירת כמות הרמות היד מהמשטח ובדיקת הקשר בינן לבין פריצה מגבולות

הסגמנט.

• זמניAir Time: חגית ציינה כי לטעמה אין משמעות מהותית למדידת זמני הרמת העט באוויר במהלך המעברים.

• מתודולוגיית סדר מילוי: תיעוד כיוון מילוי הבלוק – מימין לשמאל (עברית), משמאל לימין (אנגלית), או מלמעלה למטה (יפנית).

• מדידת זמנים: מדידה מדויקת של שעת ההתחלה, שעת הסיום ומשך הזמן הכולל לביצוע כל בלוק.

• זמן השהיה בין בלוקים: קביעה והגדרה של זמן ההשהיה הנדרש במערכת בין בלוק לבלוק.

• נעילת תצורת קו: הגדרת עובי הקו הרצוי במערכת כך שיהיה קבוע, נעול ולא ניתן לשינוי בעת מדידה בסשן ספציפי.

4. ניתוח וידאו ומשתנים איכותניים

• צילום וידאו: חגית הקליטה את תהליך האבחון במצלמה חיצונית כדי לתעד את תנועות הידיים ומנח הגוף של הילד.

• זיהוי שגיאות רצף: בדיקת היתכנות לחישוב אוטומטי של מצבי טעות שבהם הנבדק לא שמר על רצף (כגון חזרה על אות לצורך הדגשתה). המערכת צריכה לאזן בין מהירות הביצוע לבין כמות השגיאות.

• סוג העט: תיעוד סוג העט (עט רגיל, ארגונומי, עובי אחיזה וכדומה) והשפעתו על אופן האחיזה והכתיבה.

• תצורת הבלוק: תיעוד צורת הבלוק בטופס ההערות (לדוגמה: בלוק במבנה מחברת).

5. לוחות זמנים והמשך עבודה

• אילוצי מחקר: חגית מוגבלת בביצוע אבחונים במסגרת המחקר.

• מועד תחילת פעילות: העברת הזמנות עבודה מתוכננת לקראת תחילת פעילות לאחר סוכות, סביב ה-15 עד ה-20 באוקטובר 2026.

• דגש קריטי: הודגש כי חשוב מאוד שהמערכת וכל התהליך יפעלו בצורה חלקה ויציבה Smooth Run

הגדרת מצבי שגיאה של המאובחן: הילד תמיד מתחיל מלמעלה, וטעות מוגדרת אם הילד הרים יד באמצע האות ו/או לא עבר דרך הנקודה האמצעית.

האפליקציה צריכה לתמוך בריבוי שפות בממשק המשתמש multi lingual UI

תכתובת וואטסאפ

[8/27/2026 ,19:20] https://penflow.wnwebhook.cc : תפתחי את הלינק הזה בדפדפן אצלך בטאבלט של וואקום ותראי שהוא יודע לקרוא X,Y, Speed, Pressure וגם מבחין בין מגע עט למגע אצבע

[8/27/2026 ,19:25] Chagit חגית הולנדר ILT: בדיוק שיתפתי את המנחה שלי שנראה לי שמצאנו משהו שיכול לעזור... אז נראה שהלינק ששלחת מחדד את ההשערה.... 😉

שלחתי לך 3 מיילים עם המידע. כיתבתי את פרופ' אסתי עדי יפה (אין צורך להמשיך לכתב איתה זה רק היה לצורך הרשמי). הטאבלט נפתח... ובטעינה.

[8/28/2026 ,11:53] Chagit חגית הולנדר ILT: https://penflow.wnwebhook.cc/ תפתחי את הלינק הזה בדפדפן אצלך בטאבלט של וואקום ותראי שהוא יודע לקרוא X,Y, Speed, Pressure וגם מבחין בין מגע עט למגע אצבע

פתחתי את הטאבלט... מ ד ה ים

[8/28/2026 ,13:22] Yaki Grossman: ברור לי שליישום יש פוטנציאל להתרחבות לנושאים נוספים בתחום של אבחון בעיות קוגנטביות... אני על זה 🤓

[8/28/2026 ,13:26] Chagit חגית הולנדר ILT: ברור לי שליישום יש פוטנציאל להתרחבות לנושאים נוספים בתחום של אבחון בעיות קוגנטביות... אני על זה

לא קבלתי את 3 ו -5 ... זה חשוב, כי 3 זה הקלט ו 5 זה הפלט (התוצר הנדרש). התוכנה פחות מעניינת כי בכל מקרה נשכתב אותה והיא תהיה מבוססת web (ענן) כך שבכל מקום שמחובר לאינטרנט ניתן יהיה להפעיל אותה.

[22:31, 8/29/2026] Chagit חגית הולנדר ILT: במאמר הראשון ששלחתי לך הפיק אחרי 24 שעות זהו הארוע של "השכחה". ובגלל שהקבוצה ששלחתי היא לא טיפוסית נורמטיבית (סוציו נמוך והרבה ליקויי למידה) זו תמונה לא מאפיינת של למידה מחזרות...

בנוסף, לא רואים פה את המידע אחרי שבועיים שזה מה שכתבתי עליו במאמר השני ששלחת תקציר בעברית ההטמעה בזכרון האוטומטיות -:...

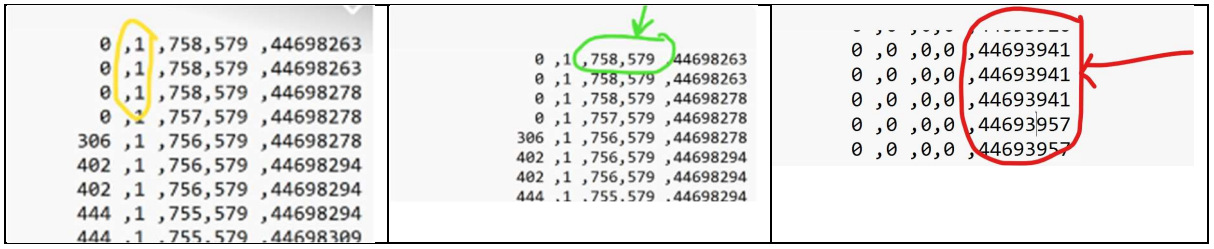
[22:31, 8/29/2026] Chagit חגית הולנדר ILT: זמן אויר לא משמעותי. הטעויות כוללות שלוב של גודל סגמנט ומספר הרמות יד

[22:36, 8/29/2026] Yaki Grossman: מצאתי גם שגיאות בנתונים כפי שאראה לך...

[22:37, 8/29/2026] Chagit חגית הולנדר ILT: כן כן זו רק הייתה דוגמא.... היו המון שגיאות .

אבל בגלל שעבדתי עם מספרים יחסית גדולים טעות התקן והטעות הסטטיסיטית קצת עזרו. היו לי 180 ילדים. עם כל ילד עבדתי 20 שעות

השיחה עם אסתי נדחתה להיום בערב אז רק עכשיו אני חוזרת אליך עם כל המידע שביקשת .



אלו השאלות שהפניתי אליה :

1 . האם חשוב \ עד כמה חשוב שנראה את התוצר (להראות לילד) = חשוב לפתח אפשרות של לייצר את התמונה מחדש (מתוך הנתונים כי הכל קיים בנתונים המספריים) גם לצורך בדיקת הטעויות בעין .

2. לגבי כל הצירים - X Y Z שלחתי סימון על התמונה של התוצאות מהדיגיטיזר שמלווה בהסבר מה זה כל טור

הסימון האדום זה הזמן של המחשב

הטור אחריו זה ה X וה Y הם יוצרים את המיקום המדוייק של העט על הדף (מסומן בירוק בתמונה למעלה)

הטור הבא זה ה Z הוא או 0 או 1 , ברגע שהעט נמצא במרחק מסויים מהלוח הוא קולט אותו ומסמן שזה 1 (זה שונה מדיגיטייזר אחד לשני) תלוי ברמת הרגישות .

הטור האחרון זה הלחץ של העט. (יש לאסתי מאמר שכתבה על זה) הוא יורד ועולה לפי ההתחלה והביצוע של כל סגמנט וגם הוא יורד עם המשך הכתיבה בדכ.

הצהוב זה ה Z ואסתי אמרה שיש לזה קשר גם לזווית tilt (של העט) בחלק מהדגיטייזרים. היא חשבה שנכון שהטבלט-דיגיטייזק לא יהיה בהטייה אבל שכנעתי אותה שיש מקום לאפשר את זה. אז לגבי זה כדאי שיהיה מקום לסמן \ לבחור אם הלוח-דיגיטייזר הוא בהטייה או לא בזמן קידוד הנתונים.



בכחול זה מידת הלחץ שמשתנה ואתה המומחה לעניין... כלומר יש שלב שהלחץ הוא 0 אבל ה Z הוא 1 כי זה קרוב אבל עדיין לא התחיל לכתוב ממש.

3. בנוגע לשאלה על הטעויות. ERROR= מספר הרמות יד מעל 15 או מתחת ואם \ או הרוחב של הסגמנט רחב מדי או צר מדי)

4. מה גודל הסגמנט וההגדרות מה נחשב טעות: זה רק ברוחב ולא בגובה (שלחתי מיילים בנושא מההתכתבות עם המתכנתת)

5. שלחתי את הקובץ של הILT בוורד ביחס של 1:1

6. לגבי האחסון חשוב שיהיה מקום שמאחסן את כל המידע כל הנתונים והקבצים. לדברי אסתי זה לא תופס מקום רב.

7. לגבי הtransfer במחקר על הDCD (ילדים עם סרבול מוטורי גם על רקע תיכנוני) מתקשים לייצר את התנועה ללא סימן של הנקודות (סוג אחר של העברה) בתוכנית הזו נצטרך אפשרות לייצר דפים של אותיות או לייבא דפים שאיתם יהיה אפשר להתאמן כל פעם מחדש על האות החדשה. זהו לגמרי טרנספר ולכן זה מאוד חשוב הנקודה הזו.

תמלול מלא וסיכום שתי ההקלטות 29-09-2026

הקלטה 1: חישוב גודל סגמנט ומעבר ממדידה ידנית לממוחשבת

- עיקרי הדברים והדגשים המקצועיים :
  - **שלבי פיתוח :**המערכת עברה מספר פאזות פיתוח.
  - **מדידה ידנית קודמת :**בעבר המדידה הידנית בדקה רק האם הקו עבר דרך הנקודה האמצעית והאם הוא בוצע בקו רציף אחד (ספירת הרמות יד) .
  - **חישוב סגמנט ממוחשב :**במחשוב הוגדר טווח מינימום ומקסימום לגודל הסגמנט .אם הקו בתוך הטווח – התוצאה תקינה, ואם חורג – לא תקינה.
  - **אתגר תזוזת הדף :**מאחר שהדף עלול לזוז ולא לשבת במקום קבוע ומדויק, החישוב במערכת מתבצע כמרחק יחסי בין נקודת ההתחלה לנקודת הסוף של 3 הנקודות (ולא לפי מיקום אבסולוטי על הלוח) .

- **תמלול מילה במילה:**

"המערכת הקיימת – היו בה שתי פאזות, היו בה כמה פאזות .כשבנינו אותה ממוחשב, ניסינו לעשות חישוב של מה גודל הסגמנט, כדי שזה יהיה מינימום ומקסימום, ואם זה בתוך המינימום והמקסימום, אז זה נותן לך את התוצאה, שזה בסדר או לא .כשעשינו את המדידות הידניות, זה נמדד רק האם הקו עבר דרך הנקודה האמצעית, והאם זה היה בקו אחד, זאת אומרת מספר הרמות יד .זה היה הקריטריון של המדידה לפני שעשינו את זה ממוחשב .הממוחשב, בגלל שהדף יכול היה לזוז או לא היה בדיוק במקום, היה צריך להיות מחושב לפי נקודת ההתחלה ונקודת הסוף של האות, כאילו של השלוש נקודות, ולכן בעצם זה חושב כאילו כמרחק .אז אני מקווה שעניתי ".

הקלטה 2: מבנה סדרת הבלוקים והסבר מתודולוגי ILT) ומעבר מטאבלט לדף(

- עיקרי הדברים והדגשים המקצועיים :
  - **מבנה הבלוקים במפגשים:**
    - יום ראשון: 12 בלוקים (לעיתים 8) ולאחר מכן עוצרים .
    - יום שני: 4 בלוקים בלבד .
    - מעקב לאחר שבועיים: 4 בלוקים נוספים .
  - **גמישות המערכת :**המערכת לא יכולה להיות מקובעת על 12 בלוקים בלבד, אלא חייבת לדעת לסיים מפגש גם לאחר 4 בלוקים (מדידה משתנה) .
  - **תקפות הטאבלט מול מחברת (שאלת אסתי) :**עלתה שאלה כיצד מדידה בטאבלט מנבאת ביצועי כתיבה במחברת על גבי דף .
  - **מענה מתודולוגי וסטטיסטי :**תפקיד מבחן ה ILT-באפליקציה הוא לנבא ולכייל כמה אימונים יומיים הנבדק נדרש לבצע בתוכנית ההתערבות .מבחינה סטטיסטית, ברגע שהקשר מוכח הוא תקף בלי תלות במצע (טאבלט או נייר) .בנוסף, הטאבלט מדמה נייר במראה, במרקם ובתחושת החיכוך של הסטיילוס .

2

- **תמלול מילה במילה:**

"אני מקליטה הסבר כדי שאולי לא כתבתי טוב, לא ניסחתי טוב .אחרי 12 בלוקים ביום הראשון, עוצרים את הניסוי, ואז ביום השני יש רק 4 בלוקים .אז אם המערכת מקבלת רק 12, היא לא תדע שצריך לסיים ביום אחר 4, וזה גם כאילו משתנה .לכן כתבתי את מה שאמרתי, יש כאילו שלוש מדידות, לפעמים רק שתיים: אחת של 12 בלוקים (או לפעמים 8 בלוקים), ביום השני 4 בלוקים, ובעוד שבועיים עוד 4 בלוקים .לכן הדבר הזה . עכשיו, מה שאסתי בעצם ניסתה להגיד לי, שזה מתחבר לשאלה, היא אומרת: איך אפשר למדוד משהו על טאבלט, ואחר כך שתוכנית ההתערבות תהיה על דף וילמדו לכתוב במחברת ?הרי אתה רוצה לדמות את זה כמה שיותר שזה ינבא, אז איך הוא יכול לנבא משהו שהוא לא אותו דבר ?והייתה שאלה טובה .ואני אמרתי שאנחנו בטאבלט עושים, באפליקציה עושים את הבלוקים של הארבע וה-12 (ביום הראשון 12, ביום השני 4), כדי שכשנחנו עושים את תוכנית ההתערבות נוכל לדעת בעצם כמה אימונים הילד צריך לעשות כל יום .זה בעצם הרעיון של ה .ILT-עכשיו אם זה באמת יוכיח את עצמו, אז זה לא משנה אם אתה עושה על נייר או על טאבלט, זה לא משנה, העיקר שנדע שיש את הקשר הזה .זו הייתה התשובה שלי, הסטטיסטיקאית, המומחית .אני חושבת שהיא קיבלה את זה .אני רק מעלה את זה פה שתדע שזה כן דבר שעלה, וגם אמרתי לה שהטאבלט הזה מדמה נייר, הוא לא בדיוק נייר אבל הוא דומה יחסית ככה בטקסטורה, ובמראה, ובהרגשה של העיפרון על הטאבלט שזה דומה לנייר .מקווה שאמרתי נכון ומדויק ".

משימות אופרטיביות למימוש במערכת

1. **הגדרת מספר גמישות :(Block Count per Session)** לאפשר למפעיל לבחור/להגדיר מראש את כמות הבלוקים למפגש (12, 8 או 4) עם סיום אוטומטי של המפגש לפי ההגדרה .
2. **אלגוריתם סגמנט יחסי :**חישוב המרחק והסטייה (Min/Max) ביחס לקו המחבר בין נקודת ההתחלה לנקודת הסוף של שלוש הנקודות, כדי לנטרל תזוזות של הדף .
3. **מעקב רציפות :**בדיקת מעבר דרך נקודת האמצע וספירת הרמות יד .(Air Time / Hand Raises)